

ЛИТОСФЕРА



РАЗГОВОР

- Дали распоредот на копното и морето се менувал низ историјата на Земјата?
- Дали секогаш постоеле сегашните континенти и мориња?

РЕЧНИК на поими

- **ГЕОЛОГИЈА** е природна наука што ја проучува градбата, составот, потеклото и развојот на Земјата, како и процесите што се одвиваат во нејзината внатрешност и на површината. Таа опфаќа истражување на карпите, минералите, фосилите, земјотресите, вулканите и движењето на тектонските плочи.
- **ГЕОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА** е процесот на постепени промени на Земјата во текот на долг временски период. Тоа вклучува создавање на планини, океани, континенти и појава и изумирање на организми.
- **ФОСИЛИ**, се остатоци од животни и растенија кои се зачувани во карпи. Тие ни даваат информации за животот на Земјата во минатото.
- **ТЕКТОНСКИ ПЛОЧИ** се огромни, крути делови од Земјината литосфера што „пливаат“ над флуидниот жежок слој наречен астеносфера.

1. ГЕОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА НА ЗЕМЈАТА

Литосфера претставува цврстиот надворешен слој на Земјата. Таа целосно ја опфаќа Земјината кора и најгорниот дел од површината на Земјата. Литосферата е поделена на таканаречени **тектонски плочи**, кои бавно се движат над подлабокиот, флуиден полутечен слој наречен **астеносфера**.

Геолошка еволуција на Земјата е процесот на постепени промени на Земјата во текот на долг временски период. Тоа вклучува создавање на планини, океани, континенти и појава и изумирање на организми.

Науката која ја проучува геолошката еволуција на Земјата се нарекува **геологија**. Геолошката еволуција опфаќа временски растојанија со милиони и милијарди години. **Геолошкото** време од настанокот на Земјата до денес се дели на **еони, ери, периоди, епохи и векови**.

ПОДЕЛБА НА ГЕОЛОШКОТО ВРЕМЕ

Геолошката еволуција на Земјата се одвивала во **преткамбриум, палеозојска, мезозојска и кенозојска ера**. Нивното времетраење е во милиони години.

Геолошки ери во еволуцијата на Земјата

Ера	Времетраење	Важни настани
Палеозојска ера	541 – 252 милиони години	Експлозија на живот во морето, први 'рбетници, излегување на животот на копно
Мезозојска ера	252 – 66 милиони години	Време на диносаурусите, први цицачи и птици
Кенозојска ера	66 милиони години – денес	Ера на цицачите, развој на човекот

Геолошките ери се делат на периоди и епохи.

Палеозојската ера се одликува со појава на живот во морето, појава на првите 'рбетници и излегување на животот на копно.

Мезозојска ера се одликува со појава на диносаурусите, првите цицачи и птици. Ги опфаќа периодите: **тријас, јура и креда**.

Кенозојска ера ги опфаќа појавата на цицачите и развојот на човекот. Ги опфаќа периодите: **палеоген, неоген и квартер**. Во квартер се издвојуваат епохите **плејстоцен и холоцен** (денешната епоха во којашто живееме и ние).

Шема на геолошката еволуција на Земјата

Еон	Ера	Период	Епоха
ХАДЕЈ пред 4,6 – 4,0 милијарди години	/	/	/
АРХАИК пред 4,0 – 2,5 милијарди години	/	/	/
ПРОТЕРОЗОИК пред 2,5 милијарди до 541 милиони години	/	/	/
ФАНЕРОЗОИК пред 541 милиони години – денешно време	ПАЛЕОЗОИК (експлозија на живот во морето, први 'рбетници, излегување на животот на копно)	КАМБРИУМ	/
		ОРДОВИЦИУМ	/
		СИЛУР	/
		ДЕВОН	/
		КАРБОН	/
		ПЕРМ	/
	МЕЗОЗОИК (време на диносаурусите, први цицачи и птици)	ТРИЈАС	/
		ЈУРА	/
		КРЕДА	/
	КЕНОЗОИК (ера на цицачите, развој на човекот)	ПАЛЕОГЕН	ПАЛЕОЦЕН
			ЕОЦЕН
			ОЛИГОЦЕН
		НЕОГЕН	МИОЦЕН
			ПЛИОЦЕН
		КВАРТЕР	ПЛЕИСТОЦЕН
			ХОЛОЦЕН (почнува пред ~11 700 години – до денешно време)

Цијанобактерии
(сино-зелени алги) ▼

ПОЈАВА НА ЖИВОТ НА ЗЕМЈАТА

Во **архаик**, пред околу **3,5 милијарди години** на Земјата се појавуваат **цијанобактериите**. Тие се **првите организми што „произве- ле“ кислород**, директно одговорни за трансформацијата на Земјаната атмосфера.

Цијанобактериите создале слоевити камени структури кои денес ги наоѓаме како **фосили**. Фосилите се остатоци од животни и растенија кои се зачувани во карпи. Тие ни даваат информации за животот на Земјата во минатото и се **доказ за раниот живот** и за тоа како се појавил кислородот во атмосферата.





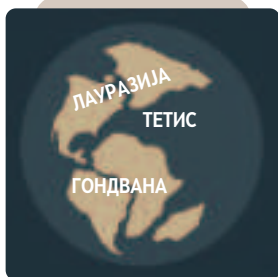
РОДИНИЈА

Древен суперконтинент
пред 1,5 – 1 милијарди години



ПАНГЕА

Древен суперконтинент
пред 1 милијарда до 250 милиони
години



ТЕТИС

Древен океан
пред 250 – 66 милиони години

РАСПОРЕД НА КОПНОТО И МОРЕТО

Во текот на геолошката еволуција на Земјата се случувале промени на распоредот на копното и морето. Такви се суперконтинентите **Родинија**, **Пангеа** и океанот **Тетис**.

Родинија е еден од најстарите познати суперконтиненти. Се формирал пред околу 1,1 милијарди години и се распаднал пред околу 750 милиони години. Распаѓањето на Родинија го предизвикало глобалното заледување на Земјата.

Пангеа е најдобро познатиот суперконтинент, кога се соединила речиси целата копнена маса на Земјата. Суперконтинентот Пангеа почнал да се распаѓа во мезозојската ера (тријас).

Тетис бил топол, плиток океан што го раздвојувал суперконтинентот Пангеа на северен копнен блок наречен **Лауразија** и јужен копнен блок наречен **Гондвана**. Денешното Средоземно Море и Каспиското Езеро се смета дека се остатоци од праокеанот Тетис.

Денешниот
распоред на
копноста на
Земјата



ТЕКТОНСКИ ПЛОЧИ

Тектонски плочи се огромни, крути делови од Земјината литосфера што „пливаат“ над флуидниот (течен) слој наречен астеносфера. Тие се движат, така што се судираат, се раздвојуваат или се лизгаат една покрај друга. Така постојано меѓусебно дејствуваат, предизвикувајќи геолошки појави како земјотреси, вулкани и формирање на планини и длабоки морски ровови.



Тектонски
плочи

ПРАШАЊА



- Како се вика науката што ја проучува внатрешноста на Земјата?
- Во која геолошка ера живееме во денешно време?
- Како се вика епохата во којашто живееме денес?
- Што се и кои се праоконтиненти на Земјата.
- Што е Тетис?
- Што се тектонски плочи?

2. ВНАТРЕШНА ГРАДБА НА ЗЕМЈАТА

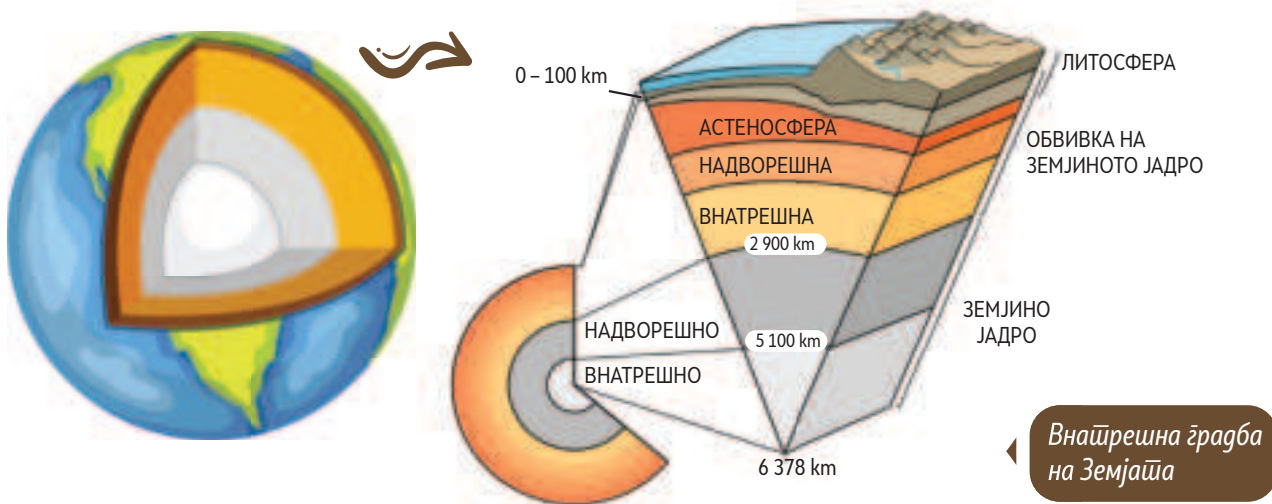
Внатрешната градба на Земјата се проучува со **индиректни методи**, бидејќи луѓето не можат директно да ја истражуваат внатрешноста на планетата поради високите температури и притисоци. Најважни се методите на **сеизмички бранови**, **геофизички** (магнетно поле, гравитациски мерења) и **геотермални мерења**.

Внатрешната градба на Земјата се состои од **Земјина кора** или **литосфера**, **обвивка на Земјиното јадро** или **мантија** и **Земјино јадро**. Тие се различни по состав, густина и физички својства. Секој од нив има важна улога во различните геолошки процеси кои се одвиваат на планетата.



РАЗГОВОР

- Што мислите каква е градбата на Земјата во внатрешноста, во длабочините?
- Зошто има земјотреси и вулкани?



ЗЕМЈИНА КОРА ИЛИ ЛИТОСФЕРА

Земјината кора или литосферата претставува најнадворешниот и најтенкиот слој на Земјата. Таа се состои од **континентална кора** и **океанска кора**.

– **Континенталната кора** е со дебелина околу 30 – 70 km и е составена од магматски, седиментни и метаморфни карпи.

– **Океанската кора** по дното на океаните и морињата е со дебелина 5 – 10 km. Составена е од магматски карпи, што ја прави погуста и потешка.

Земјината кора лежи над флуидна течна материја и затоа со тектонски движења се врши формирањето на континентите и океаните. Таа е дел од Земјината литосфера, која е цврста и искршена на големи делови наречени тектонски плочи.

ОБВИВКА НА ЗЕМЈИНОТО ЈАДРО (МАНТИЈА)

Обвивка на Земјиното јадро се нарекува слојот, кој се наоѓа под Земјината кора и се простира до длабочина околу 2 900 km. Се дели на горна и долна обвивка.

– **Горната обвивка** е непосредно под цврстата Земјина кора. Се состои од флуидна течна материја и е предизвикувач на процесите на формирање и движења на тектонските плочи.

– **Долната обвивка** е подлабокиот дел, каде, материјата е под многу висок притисок и температура. Долниот дел на обвивката го опфаќа слојот од 670 km до 2 900 km во кој превладуваат: железо, никел и магнезиум, така што се одликува со поголема густина.

Обвивката е слој кој овозможува формирање вулкани и земјотреси, бидејќи се случуваат големи преместувања на материјалите кои се наоѓаат во овој слој.

ЗЕМЈИНО ЈАДРО

Земјиното јадро се нарекува подрачјето на длабочина од 2 900 km до центарот на Земјата на околу 6 370 km длабочина. Се состои од **надворешно** и **внатрешно јадро**.

– **Надворешното јадро** се наоѓа на длабочина од 2 900 до 5 200 km. Се смета дека надворешното јадро е во флуидна (течна) состојба. Има изразено висока температура од 4 000 до 5 000 степени Целзиусови. Во овај слој настанува Земјината магнетна активност, која ја создава магнетната сфера околу планетата Земја.

– **Внатрешното јадро** се наоѓа на длабочина од 5 200 до 6 370 km. Тоа е во цврста состојба. Заради присуството на големи притисоци од 4 до 5 милиони атмосфери во внатрешното јадро температурата достигнува до 6 900 °C.

Познавањето на внатрешната градба на Земјата овозможува да ги разбереме геолошките процеси, како што се земјотресите, вулканските ерупции и тековите на Земјината магнетна сфера.

РЕЧНИК на поими

- **ЗЕМЈИНА КОРА ИЛИ ЛИТОСФЕРА**, претставува цврста карпеста обвивка со просечна дебелина од околу 70 km.
- **ОБВИВКА НА ЗЕМЈИНОТО ЈАДРО** се нарекува слојот, кој се наоѓа под Земјината кора и се простира до длабочина од околу 2 900 km. Се дели на горна и долна обвивка.
- **ЗЕМЈИНО ЈАДРО**, се нарекува подрачјето на длабочина од 2 900 km до центарот на Земјата на околу 6 370 km длабочина.



ЗАПОМНИ!

Градба на Земјата	обвивки во внатрешноста на Земјата	длабочина
ЗЕМЈИНА КОРА ИЛИ ЛИТОСФЕРА	СЕДИМЕНТНИ КАРПИ	до 15 km
	МЕТАМОРФНИ КАРПИ	до 40 km
	МАГМАТСКИ КАРПИ	до 70 km
ОБВИВКА НА ЗЕМЈИНОТО ЈАДРО	ГОРНА ОБВИВКА (АСТЕНОСФЕРА)	70 до 670 km
	ДОЛНА ОБВИВКА	670 до 2 900 km
ЗЕМЈИНО ЈАДРО	НАДВОРЕШНО ЈАДРО	2 900 до 5 200 km
	ВНАТРЕШНО ЈАДРО	5 200 до 6 370 km

ПРАШАЊА

- Како е поделена внатрешната градба на Земјата?
- Што претставува Земјината кора или литосферата?
- До каде се простира обвивката на Земјиното јадро?
- Колку и кои слоеви се издвојуваат во обвивката на Земјиното јадро?
- Опиши го Земјиното јадро!



3. ГЕОЛОШКИ СОСТАВ НА ЗЕМЈИНАТА КОРА (ЛИТОСФЕРАТА)

Земјината кора е составена од разновидни карпи кои според начинот на настанување се делат на: **магматски, седиментни и метаморфни карпи.**

МАГМАТСКИ КАРПИ

Магматски карпи се формираат со ладење и стврднување на вулканската лава или магма во внатрешноста на Земјата и на површината на Земјата. Најпознати магматски карпи се: **гранит, диорит, сиенит, базалт** и други.

Тие се состојат од минерали (кварц, фелдспат, лискун и други) и елементи (железо, злато, бакар и други) кои се користат во индустријата. Се користат во градежништвото, поради нивната цврстина, во уметноста итн.



РАЗГОВОР

- Како ги разликувате различните видови на карпи?
- Кажете некое име на карпа кое сте го слушале или гледале?
- Што е мермер и за што се користи?

Маџмајски
карпи



СЕДИМЕНТНИ КАРПИ

Седиментни карпи се формираат на површината на Земјата со таложење и притисок на еродиран иситнет материјал во текот на долги временски периоди. Тие обично се состојат од мали честички материјали (минерали, растителни остатоци, органска материја и други) кои се таложат и комбинираат во различни слоеви. Најпознати седиментни карпи се: **песочници, шкрилци, конгломерати, варовници, сол, гипс, јаглен** и други.



Седиментни карпи

Седиментните карпи се важни за реконструкција на геолошките услови во минатото. Содржат фосили, кои помагаат да се разјасни историјата на животот на Земјата. Се користат во градежништвото и во индустријата.

МЕТАМОРФНИ КАРПИ

Метаморфните карпи се формираат од постојните карпи (магматски и седиментни) кои се изложени на висок притисок, висока температура и/или хемиски процеси во внатрешноста на Земјата. Ова преработување (метаморфизам) доведува до промена на минералниот состав и текстурата на карпите без да се стопат. Најпознати метаморфни карпи се: **лискун, гнајс, мермер, доломит, кварцит** и други.

Метаморфните карпи се користат во градежништвото, уметноста, архитектурата, како на пример, **мермерот**, кој се користи за уметнички и архитектонски цели, **кварцитот** за градежни материјали итн.

Сите наведени видови карпи се важни за реконструкција на геолошките услови во минатото. Содржат фосили, кои помагаат да се разјасни историјата на животот на Земјата.

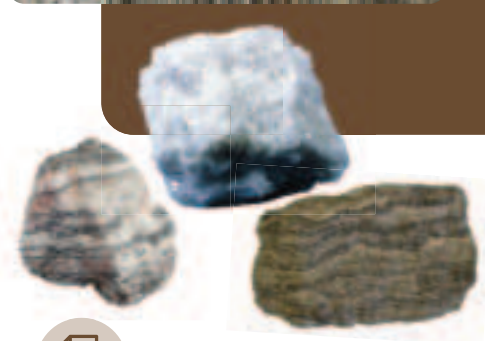
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Типови карпи		Примери
МАГМАТСКИ КАРПИ	ИНТРУЗИВНИ	гранит, сиенит, габро
	ЕКСТРУЗИВНИ	базалт, андезит, риолит
СЕДИМЕНТНИ КАРПИ	КЛАСТИЧНИ	песочници, конгломерати
	ХЕМИСКИ	гипс, сол, варовник
	ОРГАНОГЕНИ	јаглен, нафта
МЕТАМОРФНИ КАРПИ	ФОЛИИРАНИ	лискун, гнајс
	НЕФОЛИИРАНИ	мермери, кварцити

РЕЧНИК на поими

- **МАГМАТСКИТЕ КАРПИ**, настануваат кога растопената вжестена маса во внатрешноста на Земјата, поради високи притисоци и температури, се движи низ пукнатините кон Земјината кора, така што делот низ пукнатините останува како магма, а дел се излива на површината, како лава.
- **СЕДИМЕНТНИ КАРПИ**, настануваат кога распадатите и иситнети магматски карпи се транспортираат и се таложат во водните средини или на копното.
- **МЕТАМОРФНИ КАРПИ**, настануваат со промени на магматските и на седиментните карпи под дејство на големи притисоци и температури.

Метаморфни карпи



ЗАДАЧА

- Пронајдете различни видови карпи, истражете ги детално и определете во која група на карпи припаѓаат!

ПРАШАЊА

- Според начинот на настанување како се делат карпите?
- Кои се најпознати магматски карпи и каде се употребуваат?
- Кои се седиментни карпи и какви можат да бидат?
- Кои се метаморфни карпи и какви можат да бидат?

4. ФОРМИРАЊЕ НА РЕЛЈЕФОТ НА ЗЕМЈАТА

Релјефот претставува збир на различни форми на Земјината површина, кои се манифестираат како **возвишенија** (планини, ридови и висорамнини) и **вдлабнатини** (долини, котлини и полиња).

Формирањето на релјефот на Земјата е резултат на дејството на повеќе **внатрешни (ендогени)** и **надворешни (егзогени) сили**. Тие меѓусебно се испреплетуваат и во текот на долг временски период го обликуваат денешниот изглед на Земјата, кој не е формиран еднаш засекогаш, туку тој и понатаму под дејство на истите сили се менува. Разбирањето на сите овие процеси е многу важно за планирање на човековите активности во различни природни услови.

ВНАТРЕШНИ (ЕНДОГЕНИ) СИЛИ

Внатрешните или ендегени сили, дејствуваат во внатрешноста на Земјата и тие се: **Земјината тежа** или **гравитација** и **Земјината топлина**.

Земјината тежа предизвикува постојано привлекување на сите делови на Земјината маса кон внатрешноста на Земјата.

Земјината топлина, која потекнува од внатрешноста на Земјата, влијае во смисла на ширење на прегреаните цврсти, течни и гасовити материи во Земјата. Овие две спротивставени сили предизвикуваат движења во вид на издигнување, спуштање или прекршување на делови од Земјината кора (литосферата).

Таквите движења се нарекуваат **тектонски движења** кои на површината на Земјата се проследени со **вулканска и сеизмичка активност**.

ТЕКТОНСКИ ДВИЖЕЊА

Тектонските движења се делат на **епирогени движења**, со кои се формираат континентите и океаните и **орогени движења**, со кои се формираат планините и котлините.

Епирогени движења

Епирогените движења се бавни вертикални движења на големи делови од Земјината кора. Со нивното дејство некои делови од Земјината кора се издигнуваат, а некои се спуштаат. При издигнувањето се создаваат континенти, а при спуштањето океани. Овие движења најдобро се забележуваат во крајбрежните делови на океаните и морињата. Кога копното се издигнува, водата се повлекува и тој процес се нарекува **регресија**, додека кога копното се спушта, водата навлегува над него и тој процес се нарекува **трансгресија**.



РАЗГОВОР

- Како настанале планините?

РЕЧНИК на поими

- **ВНАТРЕШНИ (ЕНДОГЕНИ) СИЛИ**, дејствуваат во внатрешноста на Земјата и тие се: Земјината тежа или гравитација и Земјината топлина.
- **ТЕКТОНСКИТЕ ДВИЖЕЊА**, се делат на епирогени и орогени движења.
- **ЕПИРОГЕНИ ДВИЖЕЊА**, се бавни вертикални движења на големи делови од Земјината кора.
- **ОРОГЕНИ ДВИЖЕЊА**, се брзи и интензивни поместувања на Земјината кора.

ПРАШАЊА

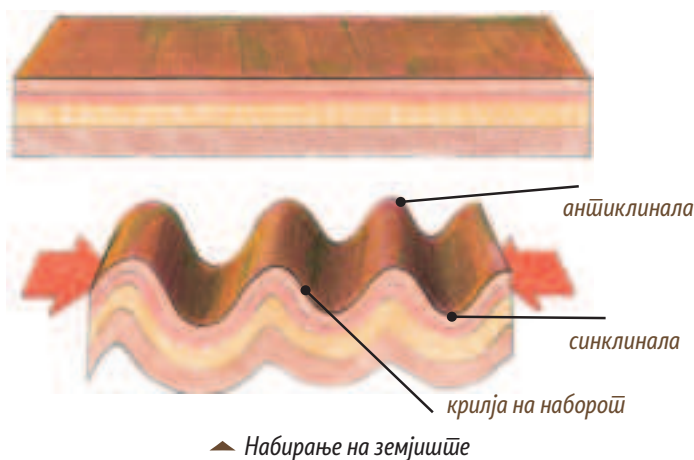


- Со кои сили се формира релјефот на Земјата?
- Кои се внатрешни сили на Земјата?
- Како се делат тектонските движења?
- Што се формира со епирогените, а што со орогените движења?
- Какви може да бидат орогените движења?
- Кои релјефни облици се формираат со орогените движења?

Орогени движења

Орогените движења се брзи и интензивни поместувања на Земјината кора. Под дејство на нивното влијание настануваат планините и котлините. Можат да бидат **хоризонтални** и **вертикални**.

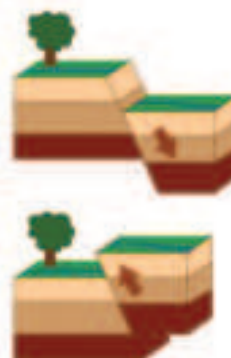
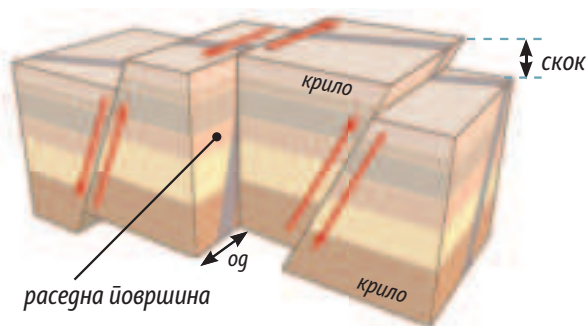
Хоризонталните движења се предизвикани поради страничните притисоци во Земјината кора, кои предизвикуваат набирање на земјиштето. Основните облици што настануваат со набирање на слоевите се нарекуваат **набори**. Кај секој набор се разликува **антиклинала** (издигнатиот дел од наборот), **синклинала** (вдлабнатиот дел од наборот) и **крилја на наборот** (делот помеѓу антиклиналата и синклиналата). Како резултат на овие движења се формирани младите верижни планини: Алпите, Пиринеите, Андите, Хималаите и други, а во нашата земја планините од шарскиот планински предел.



Вертикалните движења се манифестираат со спуштање или издигнување на земјините блокови по должината на одредени пукнатини (раседни линии). Основна релјефна форма на овие движења е **раседот**.

Кај секој расед се разликуваат: **раседна површина, раседни крила или блокови, скок и од кај раседот**. **Раседната површина** е делот од раседот по кој се врши движење на два или повеќе блокови без разлика во кој правец. **Раседни крила или блокови** се откинати делови кои се движат по раседната површина. **Скок кај раседот** е вертикално растојание помеѓу два раседнати блока. **Од кај раседот** или странично растојание е хоризонтално растојание меѓу два раседнати блока.

Елементи кај раседот



Според начинот на настанување се разликуваат повеќе видови на раседи, а некои од нив се:

- **Тимор или хорст** кој настанува кога средниот дел меѓу раседите останува во првобитната положба, а страничните делови се спуштени. Таков пример кај нас е планината Галичица, меѓу Охридското и Преспанското Езеро.

- **Тектонски ров** претставува спуштен блок меѓу два паралелни раседи. На овој начин кај нас се формирани басените на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро како и котлините.



РАЗГОВОР

- Што мислите зошто настануваат вулканите?
- Дали сте виделе некој вулкан?

Вулкан ▾

Вулкански
крајтер на
ВезуфВулканска
лава

5. ВУЛКАНИ

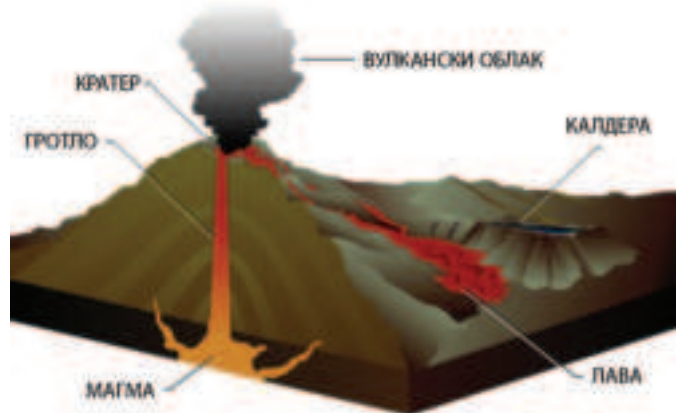
Вулкани се конусни возвишенија или вулкански купи кои настануваат со избивање гасови, пареа и лава од внатрешноста на Земјата под влијание на високи температури и притисоци.

НАСТАНУВАЊЕ НА ВУЛКАНИТЕ

Вулканите настануваат кога во горната обвивка (под литосферата), под влијанието на високите температури и притисоци, магмата низ пукнатините во Земјината кора избива на површината на Земјата. Тоа значи дека се случила вулканска ерупција. Со секоја ерупција се таложат слоеви од лава и пепел, и така со време се создава **вулканска купа**.

ЕЛЕМЕНТИ НА ВУЛКАНОТ

Кај секој вулкан се разликува: **резервоар на магма** – длабоко под земјата, каде се собира магмата пред ерупција; **вулкански канал** или **гротло** – патеката низ која магмата излегува на површината на Земјата; **вулкански кратер** – отвор на врвот од вулканот од каде излегуваат магмата и гасовите и **вулканска купа** – планина составена од зацврстена лава и вулкански материјали.

Елементи на
вулканот

ВУЛКАНСКИ ЕРУПЦИИ И НИВНИ ПРОДУКТИ

Во процесот на вулканските ерупции се исфрлаат различни вулкански материјали, како што се: **вулканска лава**, **вулкански гасови** и **пареа**, **вулканска пепел** и **прашина**, **вулкански бомби** и сл.

Вулканска лава – кога **магмата** од внатрешноста на Земјата ќе се излее на површината на Земјата се нарекува **лава**. Таа претставува вжештено течна маса чија температура е околу 1 000 – 1 200 °C. Кога ќе се излее од

кратерот, во зависност од нејзиниот хемиски состав таа се движи со помала или со поголема брзина.

Вулкански гасови и пареа – вулканските ерупции секогаш се проследени со гасови и пареа, но нивното проучување за време на самата ерупција речиси и да не е возможно. Сепак е констатирано дека покрај водената пареа се присутни и јаглерод диоксид, јаглерод моноксид, сулфур диоксид и др.

Вулкански
гасови и
пареа



Вулканска пепел и прашина – се најситни делови кои настануваат под дејство на вулканската експлозија. Заедно со гасовите и водената пареа се движат високо над кратерот и со помош на ветерот можат да бидат однесени стотици километри подалеку од самиот кратер.

Вулкански бомби – се парчиња од лава кои со ерупцијата се исфрлени подалеку од кратерот.

ПОСТВУЛКАНСКИ ПОЈАВИ

Поствулкански појави се природни појави што настануваат по главната вулканска ерупција, кога магмата веќе не излегува на површина, но **топлината и гасовите од внатрешноста на Земјата** сè уште продираат кон надвор. Најпознати поствулкански појави се: **гејзерите, термалните извори, сулфатарите** и др.

Гејзери се извори на топла вода која поради притисокот, на површината на Земјата периодично излегува во вид на водоскок. Исфрлувањето на млазеви вода од гејзерите се повторува ритмички во интервали од 1 минута до неколку месеци. Најпознати појави на гејзери има во **Исланд, САД (Јелоустоун), Нов Зеланд и др.**

Термални извори се места каде **постојано извира жешка минерална вода**, богата со соли и гасови. Често се користат како бањи за лекување.

Сулфатарите се појави кај кои покрај водената пареа во голем процент се појавуваат сулфурни соединенија и сулфур водород. Околу отворот се таложат жолти кристали од сулфур. Можат да имаат силен мирис (како расипано јајце). Кај нас слична е појавата Дувало во с. Косел во близина на Охрид.

Овие појави најчесто се среќаваат во **вулкански активни региони** или **на места со подземна геотермална активност** (како Исланд, Италија, Јапонија, Нов Зеланд). Можат да постојат и **по долг временски период по ерупцијата** на вулканот.

ПОДЕЛБА НА ВУЛКАНИТЕ

Според типот на активноста вулканите се класифицираат на: активни, периодично активни и изгаснати вулкани.

Активни вулкани, се вулканите кои редовно еруптираат, како на пример Етна на Сицилија, Стромболи на Липарските Острови и др;



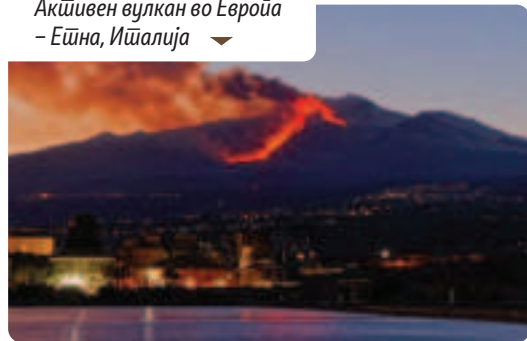
▲ Гејзери



ЗАДАЧА

- Со помош на географска карта да се најдат најголемите вулкански области на Земјата!

Активен вулкан во Европа
– Етна, Италија ▼



Периодично активни (заспани) вулкани се оние кои сега не се активни, но можат да се активираат, како на пример вулканот Везув во Италија, Фуџи во Јапонија и други.

Изгаснати вулкани – се оние кои долго време не еруптирале и се смета дека нема да се активираат повторно, како на пример некои вулкани на Балканот (вулканските купи кај Куманово и други).

РАСПРОСТРАНЕТОСТ НА ВУЛКАНИТЕ

Вулканите најчесто се наоѓаат **по граничните линии на тектонските плочи**. Посебно карактеристичен е **Пацифичкиот Огнен Прстен**, кој е најактивниот вулкански појас во светот околу Тихиот Океан.

Вулканите со своите активности предизвикуваат земјотреси.

Преглед на најпознатите вулкани во светот

Име на вулкан	Локација	Активност	Карактеристики
Везув	Италија	Активен	Единствениот активен вулкан во Континентална Европа. Познат по разорната ерупција во 79 г. кога биле уништени Помпеја и Херкуланум.
Етна	Сицилија, Италија	Активен	Највисок и најактивен вулкан во Европа. Чести ерупции, голема научна и туристичка важност.
Стромболи	Еолски Острови, Италија	Активен	Постојано еруптира на мали интервали (стромболска активност). Видлив од море ноќе.
Кракатау	Индонезија	Активен	Познат по експлозивната ерупција во 1883 г. – една од најразорните во историјата, со огромен цунами.
Мауна Лоа	Хаваи, САД	Активен	Најголем вулкан на Земјата по волумен. Широк и со бавни ерупции.
Килауеа	Хаваи, САД	Многу активен	Еден од најактивните вулкани во светот. Ерупции со големи текови на лава.
Фуџи	Јапонија	Потенцијално активен	Симбол на Јапонија. Совршена конусна форма. Последна ерупција во 1707 г.
Хекла	Исланд	Активен	Ерупцијата во 2010 г. го парализираше европскиот авионски сообраќај поради пепел.
Попокате-петл	Мексико	Активен	Втор највисок врв во Мексико, чест извор на ерупции и опасности за околината.
Котопакси	Еквадор	Активен	Еден од највисоките активни вулкани во светот (над 5 800 m), покриен со мраз.

Вулкански купи кај
Куманово



РЕЧНИК на ѝоими

- ВУЛКАНИ**, се конусни возвишенија или вулкански купи кои настануваат со избивање гасови, пареа и лава од внатрешноста на Земјата под влијание на високи температури и притисоци.



Карта на Пацифичкиот
Огнен Прстен

ПРАШАЊА

- Како настануваат вулканите?
- Кои се елементите на вулканот?
- Кои се вулкански продукти?
- Што се и какви поствулкански појави постојат?
- Што е гејзер?
- Како се делат вулканите?
- Каде најмногу се распространети вулканите?